

中国茶

CHINESE CHA

感官品鉴手册

SENSORY TASTING MANUAL

国茶实验室

▷ NATIONAL CHA LAB ◁



在这个星球上，人类已发现的植物共有 40 万种。其中，可被人类利用的超过 25000 种。茶，是其中的一种。

There are 400,000 varieties of plants on this planet that have been discovered. Among them, more than 25,000 kinds can be used by humans. Cha is one of them.



国茶实验室

▷ NATIONAL CHA LAB ◁

茶是中国人最持久的浪漫

Cha is the most lasting romance of the Chinese



[目 录]

发生学篇 1

叶子的故事	5
茶叶的分类	23
茶香的秘密	35
茶味的秘密	51

感官学篇 61

神秘感官仪	63
香气的感知	67
味道的感知	77
罗氏审评法	87



一片树叶落入水中，改变了水的味道，从此有了茶

Into the water, a leaf falls. With taste and life, Cha was born



叶子的故事

最初，人类除了水之外，没有别的饮料。

真正文明意义上的饮料，是人类找到了战胜水之贫乏的液体。人类为此做了各种尝试。最初可能是酒。果实的自然脱落发酵，酒诞生了，人类可能从猴子时代就开始饮酒。

茶，则是中国人发明的元饮料。这种饮料具备迷人的香气和令人愉悦的滋味，还有温和的刺激效用，健康地上瘾。茶叶中含有许多特征性成分，



如茶多酚、茶氨酸、咖啡因、维生素、芳香油和矿物质等，使得茶成为世界上最健康的饮料。在茶从中国向世界各地传播的数千年的漫长历程里，先后与全球 100 多个国家文化交融，目前全球 160 多个国家的 30 亿人喝茶爱茶。

为什么是叶子？为什么是茶树叶子？

这个故事，我们换个角度来看。



叶子的生态位

一株植物，由花、果、叶、根、茎、皮构成。其中，花和果是繁殖系统；茎和皮是传输系统；根和叶是生产系统。叶子最为神奇，它通过光合作用，把太阳能转化为化学能，为地球生态系统提供了能量基础。

叶子最大的特点是勤而不争，营养给了果实，美貌给了花朵，叶子则默默无闻。很多人都喜欢花和果实，叶子则很容易被人们忽略。



凤凰山 400 年古茶树全貌



云南景迈山的古茶花

生态位是生物界的概念，是指每一种生物占有各自的空间，在群落中具有各自的功能和营养位置，以及在温度、湿度、土壤等环境变化梯度中所居的地位。植物界不存在生态位的概念，因为几乎每一种植物都是通过光合作用以及吸收土壤的营养来进行生长的。如果把一株植物的各个部分比作生物界，我们会发现，其中，叶子是有绝对竞争优势的，因为它的生态位宽度最大，所有其他部分都仰赖它而存在。

任何生命都存在于一个生态系统中，平衡是最高生存原则。

叶子是最具有活性的，也是勤而不争的。中国人借用制茶，让这片叶子上位，实现花和果的审美属性。





中国人对待茶的哲学，就演绎为追香的审美历程。

哪一种茶最香呢？每个人都有自己的答案。像台湾金萱乌龙有奶香，武夷岩茶有焦糖香，安溪铁观音有兰花香。而广东潮州的凤凰单丛最具有代表性，在追香的几百年演绎中，形成了无数差异化的香型。

一片叶子为什么有花香果香？是因为它里面有几百种芳香物质。我们知道的各种花和果的香气，甚至花果之外的香气，都能通过这一片默默无闻的叶子演绎出来。

西方人想要获得这种香是通过另外的做法，比如需要表现玫瑰香，就直接在茶叶中加入玫瑰花；需要表现肉桂香，就直接在茶叶中加入肉桂。中国人会觉得这种做法太武断、太缺乏智慧了，中国人什么也不加，就可以让一片叶子实现花和果的审美属性。

茶叶的基因密码

茶叶的香味密码，早已写在它的基因里。

生物学上，各种不同的生物，按照基因亲缘关系，分成不同层级：界、门、纲、目、科、属、种。中国人所喝的茶，不管是绿茶、红茶、乌龙茶，还是其他茶，在生物学上，都属于植物界、被子植物门、双子叶植物纲、山茶目、山茶科、山茶属、茶种。

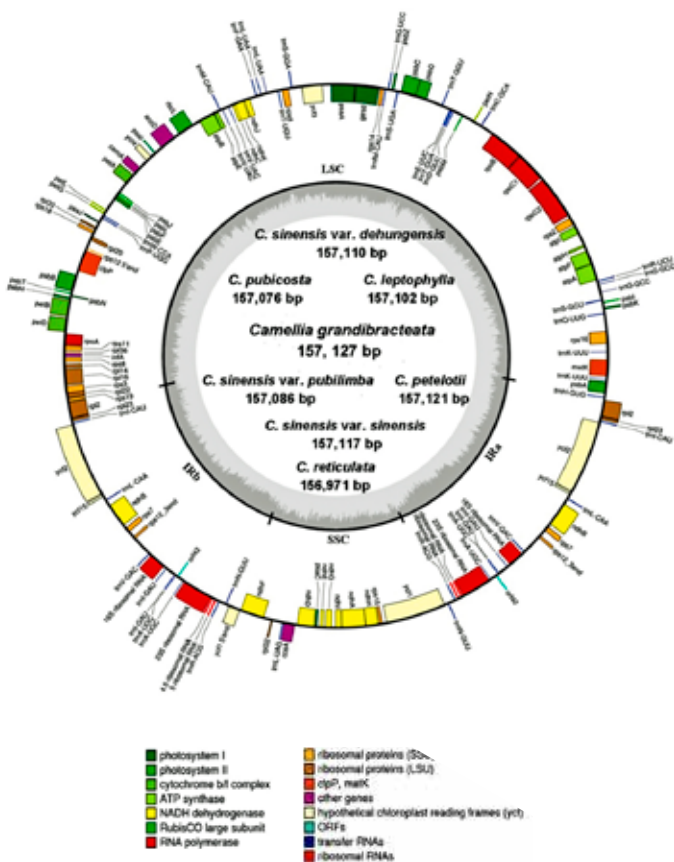


贵定鸟王种茶树鲜叶标本

茶树所在的山茶属植物多达 119 种，可是为什么只有茶组植物的叶子适合制茶？为什么山茶花、油茶等同属植物的叶片不适合当茶喝？这个问题困扰了人们许多年。

2017 年，中国科学院昆明植物研究所研究员高立志，带领植物种质资源、基因组学与生物信息学研究团队，破译了茶树的基因密码。他们团队率先在国际上完成了栽培茶树大叶茶种（*Camellia sinensis* var. *assamica*）云抗 10 号核基因组的测序和组装，获得了约 30.2 亿碱基对的高质量基因组参考序列，注释得到 36,951 个蛋白编码基因。

许多问题，从此有了答案。



Gene map of the *Camellia* chloroplast genome
山茶科叶绿体基因图谱

资料来源: Hui Huang, Chao Shi, et al. « Thirteen *Camellia* chloroplast genome sequences determined by high-throughput sequencing: genome structure and phylogenetic relationships »

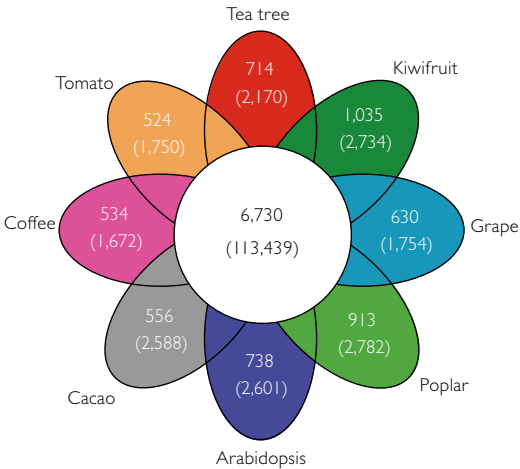
在过去的 5,000 万年里，茶树基因组中的转座子家族经历了多次大量的爆发，不断积累进化。茶多酚、咖啡碱和茶氨酸是茶树的三大特征性成分，它们的生物合成途径，约在 6.3 百万年前就已在山茶属植物的共同祖先里形成，并且高度保留至今。

近期，茶树曾经发生过一次全基因组重复事件。

这次神奇的全基因组重复事件，使得茶树基因组里与茶叶的香气、风味和品质密切相关的黄酮、萜类等生物合成相关的基因家族显著地扩增，同时茶树抵抗生物和非生物逆境的抗病基因家族的大量增长。茶叶从此变得香味迷人，并且从基因层面具备在全球扩散的能力，有可能成为世界性的饮料植物。

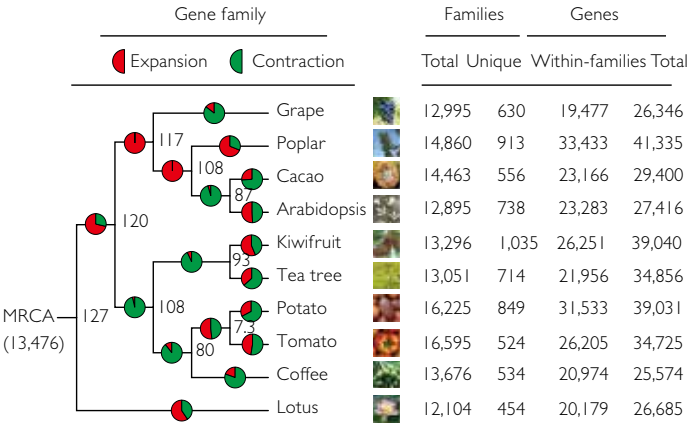
茶树基因组和基因家族的进化

A



维恩图显示了茶树和其他七种植物中共有的和独特的基因家族

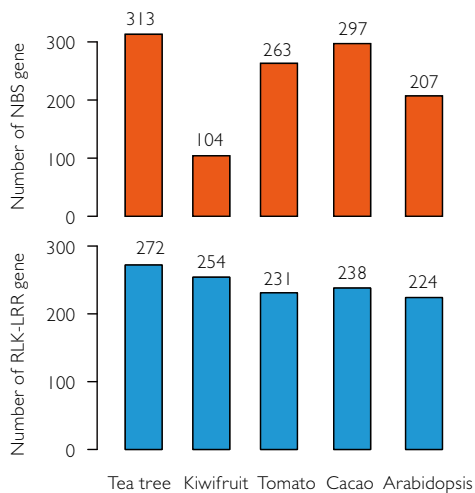
B



10 种植物中的基因家族的扩增和收缩

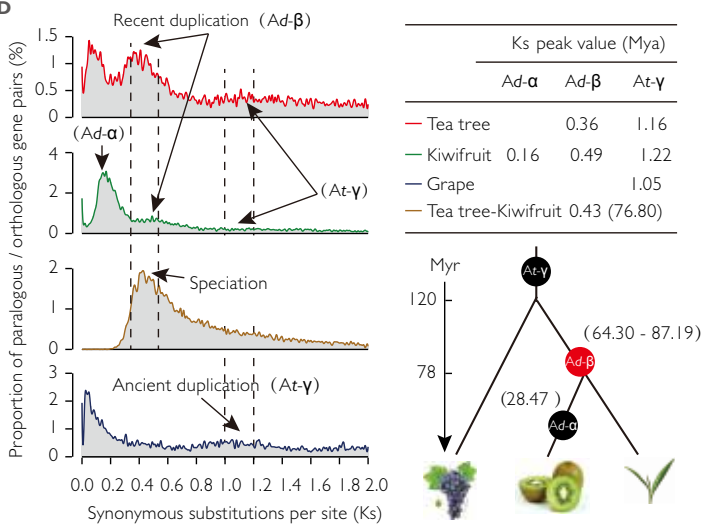
资料来源：En-Hua Xia, Hai-Bin Zhang, et al. 《The Tea Tree Genome Provides Insights into Tea Flavor and Independent Evolution of Caffeine Biosynthesis》

C



五种植物中抗病基因的比较

D



在茶树中检测到全基因组复制事件

茶是上天给予人类最自然纯粹的爱

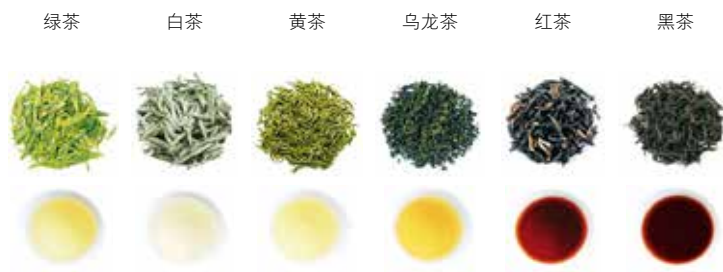
Cha is a gift from nature, the purest of nurturing love



茶叶的分类

中国茶有多少类？每个茶艺师都会告诉你，中国茶有六大茶类：绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶。六大基本茶类之外，还有一类是再加工茶，如花茶和紧压茶，通常就叫 6+1。这是全世界品类最齐全的茶体系。

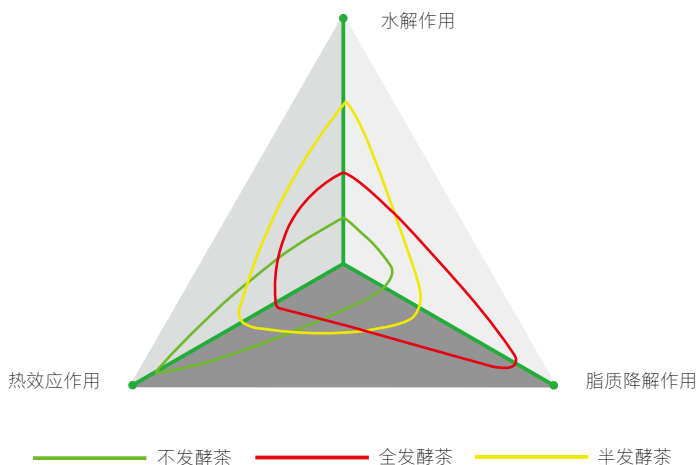
我们将这个分类方法，称为“经典分类法”。



六大茶类的概念是由陈椽教授提出的，根据茶多酚的氧化程度来进行分类。从绿茶到红茶，茶汤的颜色越来越深，其实就是茶多酚被氧化的程度越来越深，变成了茶黄素、茶红素、茶褐素。

如果要更简单地理解中国茶，以三大发生学角度看，茶只分为三大类，不发酵茶、半发酵茶、全发酵茶。

以不发酵为目的，如绿茶，其香气形成机制以热效应作用为主；以全发酵为目的，如红茶，其香气形成机制以脂质降解作用为主；处于两者之间的半发酵目的，如乌龙茶，其香气形成机制以水解作用为主。至于白茶、黄茶、黑茶，也可以按发酵的目的进一步分类，白茶和黄茶接近绿茶，黑茶更靠近红茶。



三大典型茶类香气形成机制图

水解作用

以糖苷形式存在的结合型香气化合物，在酶的作用下水解，香气化合物游离出来，如橙花叔醇、香叶醇、芳樟醇等具有花果香的香气物质等。

脂质降解作用

在酶促氧化—发酵过程中，儿茶素先氧化成邻醌。邻醌很不稳定，一部分邻醌可聚合成邻苯酚醌或茶黄素（继续氧化成茶红素、茶褐素），另一部分可以还原成儿茶素，此过程中，氨基酸、类胡萝卜素、脂肪酸、醇类被氧化而形成紫罗酮、茶螺烯酮、二氢海葵内酯、醛类、醇类、酸类等花香、甜香重要香气成分。

热效应作用

高温条件下，通过美拉德反应（还原糖与氨基化合物间的反应）形成吡嗪类、吡咯类及呋喃类、糠醛类等焦香、甜香物质。

鲜叶的香气组成大概有 86 种芳香物质，如果做成绿茶，就变成 260 多种，做成红茶和乌龙茶，就会达到 400—500 种。乌龙茶比较复杂，从根本上来讲，是从低沸点到高沸点的芳香物质都包括了。这也解释了大红袍、凤凰单丛为什么那么出名，因为它们的香气非常丰富、迷人。

香型	青草气	清香气	特殊玫瑰香	水仙花香	玉兰花香	浓烈玫瑰香	柔和玫瑰香	玫瑰香	花木香
香气物质	顺-3-己烯醇 (青叶醇)	反-3-己烯醇	苯乙醇	苯丙醇	芳樟醇 (沉香醇)	香叶醇 (牻牛儿苗醇)	橙花醇	香草醇	橙花叔醇
									
香型	苦杏仁香	肉桂香	柠檬香	紫罗兰香	紫罗兰香	茉莉花香	果实、干果香	玫瑰香	青柠香
香气物质	苯甲醛	肉桂醛	橙花醛	α -紫罗酮	β -紫罗酮	茉莉酮	茶螺烯酮	醋酸香叶酯	醋酸芳樟酯
									
香型	玫瑰香	蜂蜜香	冬青油香	甜橙花香	茉莉花香	甜桃香	丁香香	新茶香	烘焙香
香气物质	醋酸橙花酯类	苯乙酸苯甲酯	水杨酸甲酯	邻氨基苯甲酸 甲酯	茉莉内酯	二氢海葵内酯	丁香酚	二甲硫	含氮化合物 噻类物质
									

茶叶香气物质对照表

怎么理解发酵？

茶叶中含有茶多酚，含量在 18%—36%，也含有多酚氧化酶，它们分布在不同的细胞器，就像两个冤家待在不同的房间里。

如果两边房间都关好，或者先赶走多酚氧化酶，那么茶多酚就不会氧化，这是不发酵。

如果同时把房间打开，茶多酚和多酚氧化酶相遇，就会发生酶促反应，即茶多酚在酶的作用下发生氧化反应，这是全发酵。

如果氧化到一半，又把两个分别关起来，就是半发酵了。

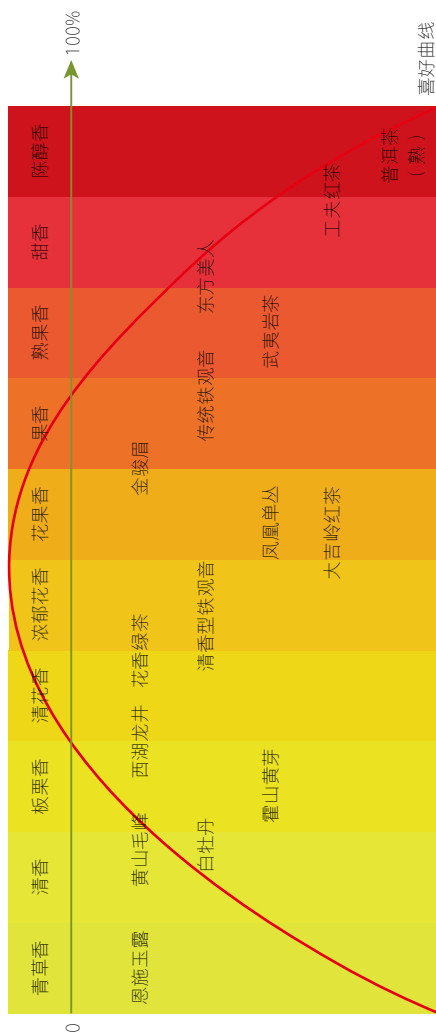


不发酵、半发酵和全发酵的茶叶

中国茶从不发酵到半发酵到全发酵，所有的茶叶都能找到自己的香气位置。茶香的类型与发酵程度呈现一定的关系，随着发酵度的提高，茶香逐渐成熟。

鲜叶蒸汽杀青后，它是青草香；高温炒青之后，变成了板栗香；如果微发酵一下，它就出现了清香；再继续发酵，花果香就出来了；发酵度继续增加，变成了甜香、醇香；到了黑茶，就是陈醇香。如果把茶的发酵比作一个女孩子成长的过程，那么，青草香是幼儿园娃娃，清香是小学生，板栗香是中学生，清花香是大学生，只要有了花香就进入恋爱季节了，有了果香，就意味着做妈妈了。之后，香气逐步成熟。到了陈醇香阶段，像是普洱老茶，历久弥香。

多数人的喜好选择会出现抛物线型，中间的花果香最受欢迎，像二三十岁的女性，正处在人生魅力的高峰期，所以受欢迎度最高。关于茶香受欢迎程度，通过铁观音的转型可以有很好的理解。当年铁观音之所以转向清香型，是因为安溪人发现：清香型处于浓郁花香阶段，针对绿茶，更具花香优势。传统浓香型铁观音的制作周期较长，通过焙火，会出现更成熟的果香、甜香。



茶叶发酵程度与香气类型关系示意图

其实，从发生学的角度看，人类对花果香的偏爱，也是写在基因里的。在漫长的进化过程中，人类通过狩猎采集，从外界获取能量，大部分时间是吃不饱的，能量总是不够。每年只有果实成熟的时候，才能一次性获得丰富的能量。因此，身体决定提高对果实的辨识能力，从此对花香、果香的敏感和偏好写进了我们的基因密码里。

让一个没怎么喝过茶的普通人开始喝茶，他一定天然喜好带有花果香的。这也是为什么，随着年轻人开始喝茶，台湾的乌龙茶很容易流行。

茶叶的发酵程度不但与香气类型有很大关系，也决定了茶叶的冲泡学问。我们拿到一款茶，不知道该用什么样的水温来冲泡它。这时，你可以想象，发酵程度越低的茶，当作年龄越小的女孩子，你需要更轻柔地呵护，所以设计的干扰度就越低，比如水温可以低一些，时间可以短一些。反之，发酵程度越高的茶，就当作成年后的女性，可以平等对待，干扰度设计可以尝试更重一些，比如水温可以更高一些，时间可以更长一些。





茶 香 的 秘 密



茶香有很多种，这些香是怎么来的？

茶香的形成可以归纳为三种类型：品种香、地域香、工艺香。以后再遇到茶，闻到茶香，可以思考一下它属于哪个类型。

品种香讲的是茶基因，是 DNA 表现出来的特征。

茶树起源于云南，本来是高大的乔木。

目前发现的最古老的一棵栽培型茶树活体，树高达 10.6 米，围粗达 5.82 米，树龄高达 3200 年，至今仍生机盎然，人们每年还在采摘。

茶树的品种从云南走出来，往东、往北蔓延，在不同的地方落地生根，它的基因一点点被环境改变，茶的品种也变得多种多样。每一个品种都有它独特的风格。

关于品种香，以安溪铁观音为例。

如果你来到安溪，本地人一定会强调他做的茶是红心歪尾铁观音（红心歪尾是铁观音的优良品种），说这才是正味。铁观音确实很奇怪，它必须是这个品种，兰花香、观音韵才能出来。其他的种，如本山、毛蟹等，即使在安溪种植，也出不来这种特征。



古茶树

地域香强调的是它的产地属性，具有不可复制性。

不管爱不爱喝茶，你一定听过有一种茶叫大红袍，它是武夷岩茶的当家花旦。

当然，现在喝正岩大红袍是非常奢侈的。现在正岩茶动辄上万元一斤。为什么这么贵？因为在品种、地域、工艺形成茶香的这三个因子中，有一个因子具有不可复制性，那就是它的地域属性。

武夷山是一个很特别的地方。讲中国茶，一定避不开武夷山。

中国茶的两次重大革命创新都发生在武夷山。六大茶类中有两个品类的茶出自武夷山，一个是乌龙茶，一个是红茶。红茶是指正山小种，诞生于武夷山自然保护区；乌龙茶是指武夷岩茶，诞生于武夷山风景区。

武夷山风景区位于武夷山脉北段的东南麓，景区面积约 70 平方公里，属于典型的丹霞地貌。亿万年大自然的鬼斧神工，造就了风景区内奇美的碧水丹峰。丹霞地貌因为垂直节理，形成山体陡峭之势。去过武夷山的人会发现，武夷山风景区不大，像一个大盆景。武夷山风景区内的山体都是垂直下来的，上面的山峰晒得到太阳，下面是清凉的山沟。如果沟里面有水，就叫涧，没有水就叫坑。风景区最有名的“三坑两涧”，是武夷岩茶最核心的产区。

武夷山的丹霞地貌很奇特，景区内植被丰富，茶树有大树遮荫，岩壁上常年渗透露水，空气湿度维持在 80% 以上，形成了非常有利于茶树生长的小气候。这种小气候不但利于茶树鲜味物质的形成，茶树根部深入岩石，也提升了岩茶的微量元素含量。

由于这种特殊的地貌，历代茶人在这里不断地做研究，引进了很多茶树品种。在武夷山景区入口有一块石碑，上面记载了当年武夷山引入了几百个茶叶品种。最后的结果是，种到这里的茶，表现出了共同的特性，也就是现在很多人迷恋不已的“岩韵”。



武夷岩茶里面有两个品种茶很特别，山坡上晒到太阳的地方，品种香味呈显性，叫肉桂，它非常香。下面的沟壑环境幽深，日照时间相对较短，茶树浑身挂满苔藓，这个地方的品种醇味呈显性，叫水仙，口感比较醇厚。所以，关于岩茶就有“香不过肉桂，醇不过水仙”的说法。

此外还有一类茶，人们发现它又香又醇，这就是大红袍。同样，大红袍也是地域属性造就的结果。大红袍有三类，一类是母树大红袍，仅留下来的六棵母树，2006年起停止采摘；一类是纯种大红袍，是利用无性繁殖技术，通过剪取母树大红袍的枝条，培育采制而成的大红袍；还有一类是拼配而成的大红袍，叫商品大红袍。商品大红袍是拿各种品类拼配出一个综合的口感，肉桂、水仙、大红袍都能用到。除此之外，还会用到其他一些品种，如铁罗汉、白鸡冠、水金龟等。主要是看各用多少，让它的口感更饱满协调。



工艺香是茶的生产加工工艺，是一代代茶师不断探索的经验大成。

不同的茶，工艺是不一样的。比如普洱茶的生产，其核心工艺就是拼配。老茶师会凭借多年的经验，把地域不同、季度不同、级别不同、年份不同的毛茶原料，拼入不同的比例，使整个茶的层次、滋味等各个方面达到最优、最平衡。



说到工艺香，不得不说东方美人。

东方美人的工艺，不单是生产加工工艺，它最大的特点是茶树生长的前置工艺。

起初，这个茶被小绿叶蝉咬了，上面斑斑点点的，不大好卖。有个人就不甘心，拿这个茶去外地卖给不懂的人，结果真卖出去了。当地人不信，认为是吹牛，台湾话“吹牛”就是“槿风”，所以就叫“槿（膨）风茶”。

对于东方美人茶的来历，茶小隐在《回到茶的初心》中有更详细的解释：桃、竹、苗一带背风湿热，比高山产区更能吸引茶树头号害虫小绿叶蝉，茶农备受戕害，影响产量和品质。不知是哪位茶农想出办法，将被咬过的一芽两叶加重发酵，让它看上去不那么难看，结果竟然出现谁也想不到的特殊风味。这种茶，有近似红茶的汤色和浓重口感，又有后来被称为“着涎香”的花果蜜香，层次丰富多变，送到台北竟卖出高价，回乡故得俗名“槿（膨）风茶”，意即吹牛茶。生性严谨的日本人则命名为“四分之三发酵乌龙茶”。

东方美人茶的学名叫白毫乌龙。这个茶被小绿叶蝉咬过后有一种特殊的香气，这种香气跟其他茶都不一样，有一股很别致的香槟味，所以它又叫香槟乌龙。后来，这款茶被赠送给了英国女王。由于它的发酵程度较高，有点接近红茶，有一种特别的香味。女王喝了这个茶之后，觉得特别好喝，当得知来自遥远的东方时，所以就亲自命名它为“东方美人”。



小绿叶蝉很小，肉眼一般看不清。有人说可以通过仔细观察叶子有没有被咬过，来辨识这个茶是不是真的东方美人。其实小绿叶蝉是刺吸式昆虫，受害芽叶表现为叶缘变黄、叶脉变红、逐渐卷曲，严重时焦头焦边，如同火烧，但并不会形成啃噬形的痕迹。这种说法是本能想象，以为这种香气可能是小绿叶蝉的唾液与噬咬的叶沿发生了反应之后产生的特殊物质。

事实却并非如此。根据陈宗懋院士团队的研究，当茶树遭到茶小绿叶蝉侵蚀后，茶树会自发产生一种物质：2, 6-二甲基-3, 7-辛二烯-2, 6-二醇。它是一种挥发性香气物质，能够吸引茶小绿叶蝉的天敌白眼狼蛛到来，从而保护茶叶。2, 6-二甲基-3, 7-辛二烯-2, 6-二醇的香气呈现麝香葡萄香，在东方美人茶中含量高达22.3%。这就不怪东方美人能有如此迷人的香气了。

东方美人与小绿叶蝉及其天敌构成了平衡制约关系：东方美人不是采取直接斗争手段，而是采取平衡抑制手段来保护自己，这就是一种生态智慧。



小绿叶蝉



茶味的秘密

茶味是怎么来的？茶叶中有四大呈味物质：茶多酚、咖啡碱、茶氨酸、茶多糖。

茶的涩味是由茶多酚提供的，苦味是由茶多酚和生物碱共同提供的，鲜味是由氨基酸提供的，甜味是由糖类物质和氨基酸共同提供的。茶好不好喝，主要是看提供鲜甜的物质够不够，鲜甜物质够的话，它会抑制住苦涩味。但是，导致苦涩的这两种物质也是好东西，没有苦涩的东西，这个茶喝起来是没有回甘的，就没有劲，喝起来平淡无味。但是光有苦涩，没有鲜甜的物质，这个茶就很难喝，喝完嘴巴全是苦的。

茶的色香味是由不同的成分决定的，叶绿素、胡萝卜素、酚类等影响着茶的色泽，芳香物质左右着茶的香味，茶多酚、茶氨酸、生物碱决定了茶的口味。不是说哪一种成分含量特别高的茶就是好茶，而是这些物质互相协调，才成就了茶的优良品质。

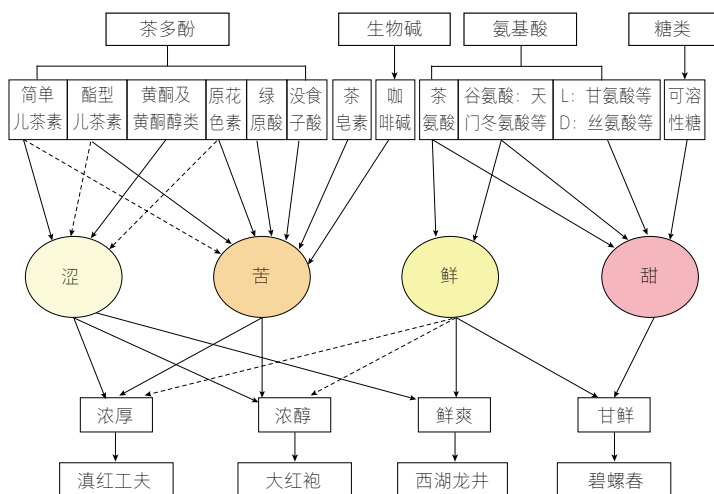
关于茶的苦涩鲜甜，还可以用工作打比方。每天不停地加班，你会觉得很苦。加班还不算，老板还莫名其妙地骂你，你心里很委屈，这叫涩。而老板表扬你一下，你心里会很甜，就会把前面的苦和涩忘记了。那鲜代表什么呢？有两种力量可以表征这个鲜：一个来自于信仰，对事业有信仰；另一个来自爱情，是出自生命本能的激情。信仰和爱情可以战胜一切苦涩。

人生如茶，是一样的道理。有一点坎坷苦涩，并非不好，是一段能够

磨砺人意志的经历。但是如果一直苦涩,没有感受鲜甜,人生又会非常悲惨。

如果只有鲜甜,无须努力,一路顺畅,似乎又没有太多回味。所以有苦有甜,生命才有滋味,人生才够丰满。





图一



图二



图三

图一：咖啡碱是生物碱之一，味苦

图二：儿茶素是茶多酚的主要组成物质，味苦

图三：茶氨酸纯品为白色针状结晶，具有焦糖香和类似味精的鲜爽味

茶叶呈味物质示意图

这些呈味物质，同时也是茶叶中最重要的功能物质。我们常说茶是世界上最健康的饮料，就是因为这些物质的共同作用。

20 世纪 20 年代初，现代科学启动了对茶叶成分的研究。在茶叶健康的科学认知上，真正具有划时代意义的标志是，20 世纪 80 年代茶多酚具有抗癌功能的发现。

让我们重新认识一下茶叶的组成。茶多酚、茶氨酸、生物碱、茶多糖是茶的特征性内含物质。特征性物质是指：这些成分是茶叶特有的，其他植物里面完全没有或者含量微乎其微；而且这些物质具备水溶性，能够溶入水中，被我们饮用；此外，这些物质被人体吸收之后，能够对我们的身体产生有益的作用。

茶的健康功效，主要指特征性成分茶多酚、茶氨酸、茶多糖和生物碱的功效。

茶叶中五类 (44 种) 人体必需营养素

- A. 必需氨基酸 8 种 Ile、Leu、Phe、Met、Tyr、Thr、Lys、Val
- B. 必需脂肪酸 1 种 亚油酸
- C. 维生素 13 种 脂溶性 4 种- VA、VD、VE、VK;
 水溶性 9 种- VB1、VB2、VB6、VB12、叶酸、生物素、VC 等
- D. 无机盐 a 常量元素 7 种: Ca、P、Mg、K、Na、Cl、S
 b 微量元素 14 种: Fe、Cu、Zn、Mn、Mo、Ni、Sn 等
- E. 水

茶的主要成分及功效

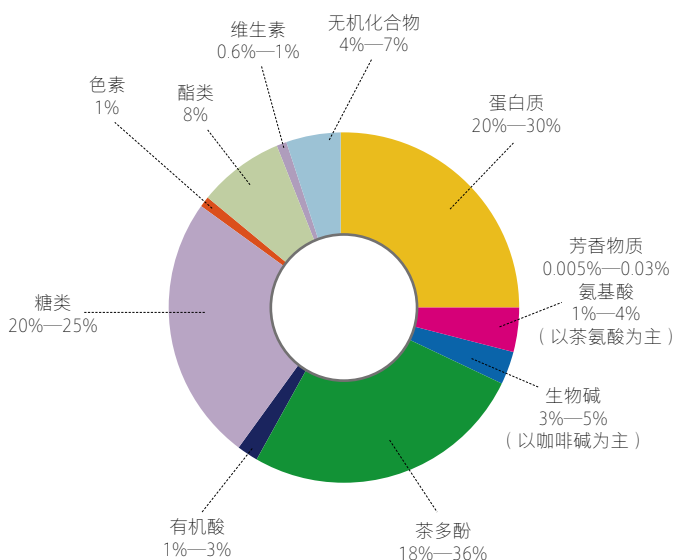
洛伐他汀	降血脂
Y -氨基丁酸	安神、增强记忆、降血压
咖啡碱	兴奋神经中枢、利尿、促消化
茶皂甙	抗癌、保肝护肝、抗炎症
维生素	抗氧化、抗癌、抗衰老、抗坏血病
茶氨酸	激发 α 脑电波、安神、增强记忆、降血压
黄酮类	抗氧化、降血压、增强毛细血管抵抗性、除臭
茶黄素	抗氧化、抗心血管疾病、降血脂、杀菌消炎
茶多糖	降血糖、降血压、抗辐射、增强免疫力、抗凝血、抗血栓
茶多酚	抗氧化、抗衰老、增强免疫力、抗辐射、抗突变、抗癌、杀菌消炎、降血糖、降血脂、降血压、抗过敏、改善肠道、抗艾滋病毒、除臭

茶叶的化学成分组成

A. 茶叶中的化学成分：已知经过分离鉴定的化合物有 700 多种。

B. 茶树鲜叶中：水分 75%—78%；干物质 22%—25%。

C. 有机物成分表：



需要强调的是，我们不靠茶来获取能量，茶叶中的这些物质主要是帮助我们平衡营养的。

一些地方，如果它的土质很肥沃，这种地方应该种瓜果蔬菜粮食，种能够快一点长成的东西。如果一个地方土质很贫瘠，下面都是砂石，而且是山坡地，不适合种庄稼，才会适合种茶树。如陆羽在《茶经》中所言：“上者生烂石，中者生砾壤，下者生黄土。”

茶含有很多功能物质，但我们的生命还需要能多能量才能维持运转。

一些是种植期短，能够补充营养的植物，是我们日常食用的粮食和果蔬；一些是种植期特别长，能够医治疾病的植物，是治疗性的草药；而种植期处在中间的，是平衡营养的茶树。想想看，上天这样安排是非常合理的，是一种更高层次的平衡。







神秘感官仪

随着人类进入科学时代，我们不断发明各种各样的仪器，有的能上天入地，有的能看到肉眼看不见的事物。可以说，机器是人类能力的外扩。

不过至今为止，在感官测试领域，有一套仪器始终无法超越，那就是人类自己。

在 600 万年的进化历程中，我们的祖先必须不断与外界交换信息。为了求存，人类将自己进化成一台最精密的感官测试仪器。我们的视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉等感官，精妙地融为一体，成为我们认识外部世界最有利的工具。

这其中最神秘的，就是味觉和嗅觉，这两种感觉会牵动身体、大脑、心理、社会背景等多个方面。视觉、听觉、触觉等，是有“共同性”的感官，我们可以一起看同一个事物、听到同样的声音、摸到同样的手感，却很难确认气味对于每个人是相同体验。

不过不要急，我们都有相同的生理基础。打个比方，这就好比我们都拿着温度计测同一个物体，都测出了 40 摄氏度，区别是有人觉得这个温度高，有人觉得低。

我们常常觉得专家在品茶，好像很神秘，有时甚至会问，我们喝的是一个东西吗？其实，专家是通过刻意练习，喝大量的茶，能够很快很好地将其特征描述出来。本质上，我们每个人都有感受香气和味道的共同基础。





香气的感知

茶，最迷人的地方在于它的香气。

你会闻香吗？闻香似乎是我们本能的反应。每天，我们的鼻子会闻到各种花香、果香，以及食物的香气。

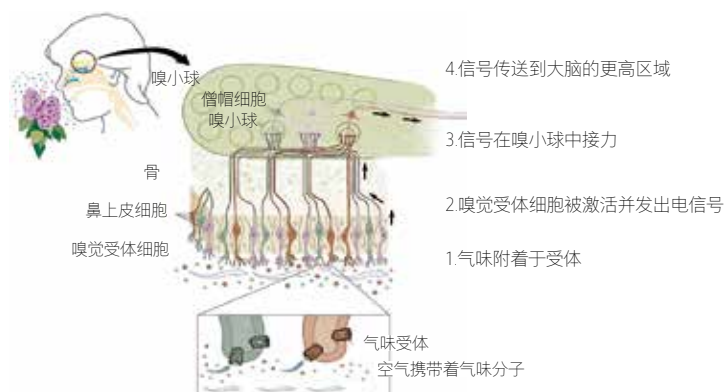
从国际感官学来讲，闻茶香与闻自然界的其他气味是同样的原理，只是茶相对复杂一些，它的多样性决定了品鉴茶香要比品鉴红酒、咖啡更复杂。

我们感知香气由嗅觉来完成，嗅觉是一种感官感受的知觉，由嗅神经系统和鼻三叉神经系统共同参与。具体来说，香气分子首先与空气结合，形成气味受体，气味受体回旋进入鼻腔黏膜处，嗅觉受体细胞被激活，发出电信号。电信号在嗅小球中传导，最终被大脑中的嗅觉区域神经所感知。嗅觉是一种远感，通过嗅觉器官来捕捉气味分子，有些气味很远就能闻到。

相反，味觉是近感，通过味觉器官——舌头上的味蕾来感受味觉信息，食物和饮品只有到了嘴里，才会产生味觉。

在人体的所有感觉中，嗅觉是最为神秘的。一个人能够识别和记忆的气味可以达到一万种，其中的原理却一直未被破译。我们能够轻易地辨识出气味，却极难描述气味本身，当我们描述香气时，往往是在描述一系列相关的感受和记忆。

直到 2004 年，诺贝尔生理学 / 医学奖获得者理查德·阿克塞尔（Richard Axel）和琳达·巴克（Linda B. Buck）揭开了嗅觉的神秘面纱。在两位获奖者发表的论文中，他们宣布发现了约含 1000 个不同基因的气味受体基因大家族，这些基因占我们基因总数的 3%。这些基因构成了相同数量的受体类型，位于嗅觉细胞内。气味受体只有约 1000 种，但它们可以排列组合，从而可以辨识上万种气味，这就是人类和动物辨识和记忆不同气味的生理基础。气味分子接触到嗅觉受体，引发一系列酶级联反应，实现神经传导，最终我们的大脑感知到了不同的气味，并保存成某种记忆模式。



嗅觉被大脑感知示意图

闻香有两种途径：一种是鼻腔闻香，一种是口腔闻香。一般来讲，我们是通过鼻子闻香的。进入到鼻腔的气体，先经过嗅神经识别鉴定，再传递给大脑并记忆下来。其实，人体还有一个重要的闻香途径，即通过口腔来闻香，只是很多人意识不到这一点。气体通过这两个途径到达我们的嗅神经。嗅神经里面有1000万—2000万个感受器，通过感受器把它们切换成电信号，再把信号传给我们的大脑，把它记忆下来。所以，看一个人会不会喝茶，看他会不会辨识茶香，主要看两点：第一点看他的捕捉器怎么样，即嗅神经是否敏感；第二点看他的记忆力怎么样。记忆力好的人，几千种香气，他都可以很好地记住，并能够区分开。

在茶业界，会闻香的人确实很厉害，闻一下茶汤就知道是什么茶。比如武夷山的一位茶人李方，她闻香就非常厉害。她是2007年央视斗茶赛的冠军，可能也是斗茶赛冠军中最年轻的一位。首先，她的鼻子很敏感，对气味的反应非常大，这是先天的优势。其次，她肯下功夫去记忆那些气味。李方原本是做手机的，刚到武夷山时对茶一点都不懂。但她肯下功夫，记忆力又好，闻过的茶香，都能记在脑子里，知道每一种香在什么位置。

央视斗茶赛比的恰恰是对茶香的快速辨识能力。组委会把泡好的茶汤给每一位选手，然后选手得马上说出这是什么茶。它给的不是茶叶，而是茶汤，这就很有难度了，只能凭汤色和香气进行判断。李方能把茶科所的所长、老专家、老茶人都PK下去，是集中训练的结果。她用心学习了各

种茶，闻过几千种香，同时记在了脑子里。所以，辨识茶香除了需要具备先天敏感的嗅觉器官，也可以通过后天的练习来强化。

各茶类香气组分图

茶类	品名	香气组分
白茶	白毫银针 白牡丹	香气成分主要以醇类化合物为主， β -芳樟醇及其氧化物，香叶醇，苯乙醇，顺-3-乙烯醇是白茶的主要香气成分。
黄茶	蒙顶黄芽	香气成分主要以脂肪族烃，醛类较多，萜烯类以及芳香族化合物较少，黄茶的“闷黄”工序和“先高后低”的干燥方式形成了黄茶特殊的“鲜甜”或“锅巴香”。
绿茶	蒸青	含有较多具有鲜爽型的沉香醇及氧化物，青草气味低沸点的乙烯醇类成分和青香的吲哚等，具有日本绿茶新茶香的顺-3-乙烯醇、二甲硫、顺-3-乙烯醇甲酸酯、顺-3-乙烯乙酸酯以及顺-3-乙烯-反-2-乙烯酸酯。这些香气成分在典型的春绿茶新茶香中起重要作用。
	炒青	乙酸乙酯、反-2-乙烯醇、顺-3-乙烯醇甲乙酸乙酯、反-2-乙烯醇、顺-3-乙烯醇甲酸酯、庚醛、苯甲醇、芳樟醇及其氧化物、1-5-辛二烯-3-醇、苯乙醇、2-萜品醇、苯乙醇、香叶醇、吲哚、 β -紫罗酮、橙花叔醇。
	晒青毛茶	晒青毛茶是用于制作普洱茶的原料，其香气特征与经过渥堆发酵工艺制成的普洱熟茶有很大区别，香气成分主要以檀醇、香叶基丙酮、 α -萜品醇、2-乙基-己醇、柏木烯、2, 10-二甲基-9-十一醇、咖啡因、十四酸异丙酯、橙花叔醇、芳樟醇、紫罗酮。

茶类	品名	香气组分
乌龙茶	乌龙茶	香气以浓郁花香和焦糖香为其特点。高档的乌龙茶以花香突出为其特点。构成花香的主要成分是橙花叔醇、吲哚、茉莉内酯、茉莉酮酸甲酯等。
	清香铁观音	具有梔子花香的橙花叔醇、清香的吲哚以及苯乙醇含量高。
	台湾乌龙	含有较多的沉香醇及氧化物、3, 7-二甲基-1, 3, 5-辛三烯-3-醇、1-辛烯-3-醇等。
	广东单丛	凤凰单丛中具有显著兰花香的八仙茶含有新植二烯、吲哚、芳樟醇及其氧化物、法呢醇、法呢烯等成分，含量占香气成分的 53.37%。具有天然梔子花香的黄枝香品种，含量最多的 7 种组分是新植二烯、法呢醇、吲哚、2, 3-辛二醇、芳樟醇及其氧化物、顺式茉莉酮、法呢烯等。这些香气成分赋予该品种浓郁、清高的自然花香。
	白毫乌龙 (东方美人)	深发酵乌龙茶，专采由小绿叶蝉吸食过的鲜叶为原料，具有熟果香、蜜桃香。具有香叶醇、2, 6-二甲基-3, 7-辛二烯-2, 6-二醇、苯甲醇、苯乙醇、 β -芳樟醇及其氧化物、橙花叔醇以及牻牛儿苗二烯等萜烯醇类。
	焙火乌龙	以焦香为主要特征。焦香气的主要化学成分是吡嗪类、吡咯类、呋喃类、3, 7-二甲基-1, 5, 7-辛三烯-3-醇、苯乙醛等。其中主要生成物是甲基吡嗪、2, 5-二甲基吡嗪、1-乙基吡咯-2-醛、2-乙酰吡咯及糠醛等。其中前三种可作为焦香味的化学成分。吡嗪类、吡咯类化合物是糖类与氨基酸的美拉德反应的产物。

茶类	品名	香气组分
红茶	红茶	有些红茶还具有季节性花香。其香气成分主要是沉香醇及其氧化物、牻牛儿醇、苯乙醇、苯甲醇、水杨酸甲酯等。
	祁门红茶	具有高锐的玫瑰花香，俗称“祁门香”，主要是牻牛儿醇、苯甲醇、苯乙醇、香叶醇、芳樟醇及其氧化物、 β -紫罗酮等所形成。
	正山小种	含有高水平的酚类化合物、呋喃化合物、含氮化合物、环戊烯酮和萜烯类化合物，主要是烟熏形成的。
	大吉岭红茶	与苹果或葡萄似的青香，主要是芳樟醇及其氧化物、香叶醇、香叶酸、2, 6-二甲基-3, 7-辛二烯-2, 6-二醇及3, 7-二甲基-1, 5, 7-辛三烯-3-醇，后面两种成分被认为是大吉岭红茶特有的麝香葡萄似的青香，后面第一种成分白毫乌龙中也含有。
	斯里兰卡红茶	含量较高的有顺-茉莉酮酸甲酯和顺-茉莉内酯，因此具有明显的茉莉花香。
黑茶	普洱熟茶	普洱熟茶的香气组成变化很大，杂氧化合物含量很高，其香气的主要成分是形成陈香的1, 2-二甲氧基苯、1, 2, 3-三甲氧基苯、4-乙基-1, 2-二甲氧基苯、1, 2, 4-三甲氧基苯、1, 2, 3-三甲氧基-5-甲基-苯、还有形成木香的 α -紫罗酮、 β -紫罗酮、 α -雪松醇、 α -雪松烯、 β -愈创烯，还有部分带甜醇香的萜烯、萜酮、萜酯类物质，并且所有的香气会随着年份的增加而发生改变。

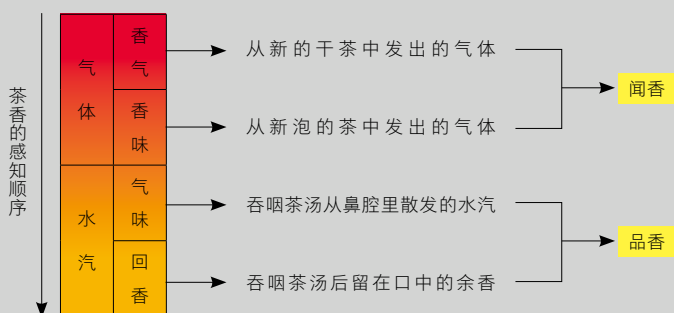
茶香的感知分为两个部分：气体部分和水汽部分；前者叫闻香，后者叫品香。

茶香有两类，一类是气体，包括从干茶中散发出的香气，以及从新泡的茶汤中发出的香气，对这一类茶香的感知叫作闻香；另一类是水汽，包括吞咽茶汤时在鼻腔散发的水汽，以及吞咽茶汤后留在嘴里的余香，对这一类香气的感知叫作品香。

我们出去看茶，一般是看干茶。有些茶很好区分，比如很多绿茶，通过外形、色泽就能确定它是什么级别。有些茶，比如岩茶，单纯通过外观无法确定优劣。如果你不开汤冲泡，就无法鉴定它究竟是不是好茶。有个小技巧可以帮到我们：抓一把干茶，呵一口气，趁热来嗅它，干茶的香气马上就出来了。香气可以告诉我们，这个茶好还是不好。

从鼻腔里面进去的，叫闻香，从口腔里面进去、再返上来被嗅神经捕捉到的，叫品香。品茶主要考量的是品香。品香是吞咽茶汤后留在口中的余香，好茶的余香非常持久，像余音绕梁一样，这种香气是非常迷人的。

我们对茶香的感知非常立体和饱满，也就不怪乎大家都对茶香有非同一般的记忆和喜爱了。



茶香的类别感知示意图



味道的感知

日本人喝茶，是一小口一小口地抿下去，很优雅。但如果体验中国的工夫茶文化，喝茶是“啣”的一声吸进去，让茶汤在整个口腔里流转，然后再咽下去。这样喝茶可能没那么优雅，却能让整个口腔的味蕾都感知到茶汤的滋味，更易于分辨茶好不好喝。

如果去武夷山喝茶，不会这一招不行，当地人喝茶全部都是“啣”的一声，你如果一小口一小口地抿，他们会觉得你太外行了，肯定不懂茶，只有接受学习的份儿。在武夷山喝茶，要学会三个绝招。第一个就是这个“啣”的一声喝茶，靠吸力把茶汤吸到嘴里，以分辨茶的味道；第二招是喝完了茶，别人怎么问你，你什么都不说；第三招是喝完茶拿起叶底（泡过之后舒展开的茶叶即叶底），打开来再看一看，还是不说话。之所以喝茶、看茶、什么都不说，是因为一出口容易露怯。

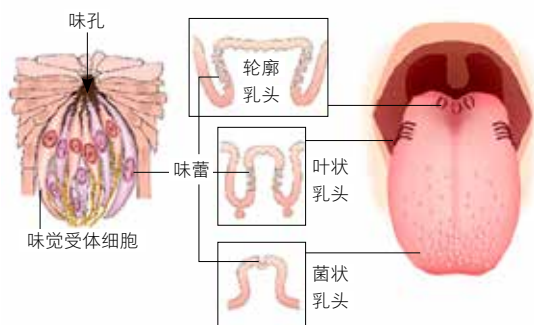
当然这些都是好玩的小技巧。从根本上来讲，只有真正懂茶，才敢说，才能说到点子上。什么才是懂茶呢？只了解茶香还不够，我们还要知茶味。喝茶的时候，闻香是第一步，如果茶够香，它就能把我们吸引住。但茶的味道好不好，则需要靠口腔中的味蕾判断。



从国际感官学的角度看，味道的感知靠的都是舌苔上的味蕾。舌苔各个部分的味蕾敏感度不同，分工也不同，前面是甜味，中间是鲜味，舌底是苦味，两侧靠前的是咸味，靠后的是酸味。

这就是著名的“味觉地图”理论，还有一套记忆方法：小孩子的天性爱吃甜，总是伸出舌尖舔，以判断喜好和安全性，所以甜在舌尖上；鲜紧随其后在舌苔的中部。我们会说苦到底了，那肯定是在舌根。两侧呢？前面是咸，后面是酸，所以俗话说酸到牙根了。

味觉地图的概念起始于1901年，一位德国的科学家黑尼希（D.P.Hanig）写了一篇谈话记录，认为舌头的不同区域对某种特定的味觉更为敏感。1942年，哈佛大学的埃德温·博林（Edwin Boring）引用了这一看法，并把它写入了著作《实验心理学历史中的感觉与知觉》（Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology）。他认为，舌头上的几个区域分别只负责一种专门的味觉。之后，这种“味觉地图”的说法被广泛传播。



- 味受体细胞集中在味蕾中，上味蕾小部分在软腭、咽喉和会咽等处，大部分都在舌头表面的乳突中。
- 味蕾的顶端是味孔，开口在舌头表面。每个乳头中有一个到上百个味蕾，每个味蕾中有 50—150 个味受体细胞。
- 味受体细胞识别不同的味觉刺激并编码形成神经电信号，这些信号承载的味觉信息通过特殊的感觉神经被传送到大脑皮层，最终变成味觉感觉。

事实上，“味觉地图”的说法并不准确。20 世纪 70 年代，美国的一位叫弗吉尼亚·科林斯（Virginia Collings）的生理学家进行了一次实验，她选择了 15 位志愿者，在他们口中分别滴加不同浓度的氯化钠（咸味）、蔗糖（甜味）、柠檬酸（酸味）、尿素和奎宁（均为苦味），看他们能够分辨出该物质的最低浓度。

科林斯得出的结论是，舌头的每个区域都能品尝出这五种不同的味道，只是敏感阈值不同。

也就是说，我们的舌面乃至口腔，分辨各种味觉的细胞存在于每一个味蕾，凡是有味蕾的区域对味觉都能进行分辨，只是每个区域对一些味道更敏感一些。据科林斯测定，尝出的阈值是非常小的。阈值在进化上的意义很大。

人体味觉阈值与茶汤呈味物质阈值

味感	味觉测定代表	味阈值（%）	茶汤中对应呈味物	味阈值（%）	茶汤呈味物含量（%）
咸	氯化钠	0.2	＼	＼	＼
酸	柠檬酸	0.02	＼	＼	＼
甜	蔗糖	0.3	各类可溶性酸	＼	1—4
苦	奎宁	0.0016	咖啡碱	0.014	2—5
鲜	谷氨酸钠	0.03	茶氨酸	0.06	1—5
涩	＼	＼	酯型儿茶素	0.075	12—15

味觉是我们在进化过程中，形成的一套对外界物质信息的辨识系统。如果物质的能量丰富，我们就辨识它为“甜”，需要积极获取，所以甜的阈值高；如果物质有毒害，就辨识为“苦”，需要立刻吐掉，或避开，而且越敏感越好，所以苦的阈值低。可以想象，那些对苦不敏感的，可能都在进化过程中被淘汰了。

我们的舌头上布满了小红点，这些突起物被称为菌状乳头。小蘑菇一样的菌状乳头上分布了很多小孔，味蕾就隐藏在下方。味蕾呈球状，由感知味道的味觉细胞组成。味觉细胞能够感知不同的食物，唾液中的食物进入味蕾，就直接与这些感味细胞亲密接触了。

一个人有多少味蕾？答案是因人而异。每个菌状乳头上有 1—20 个味蕾，舌头上的味蕾总数有 1000 多个。舌根处的环状乳头和两侧的叶状乳头上也分布着味蕾，软腭、喉咙里面也分布有少量味蕾，综合起来，每个人有 3000—10000 个味蕾。味觉细胞类似于神经元，当食物中的味觉物质出现之后，味觉细胞将之转化成电信号，传导给大脑的相关区域。味觉细胞的细胞膜上有一种特殊的管道——离子通道，味觉细胞中的味觉感受器控制着这些通道开关。当受到味觉刺激时，离子通道便会打开，产生神经电信号；当大脑接收到信号时，我们就产生了酸、甜、苦、咸、鲜五种感受。

前文说过，茶的涩味是由茶多酚提供的，苦味是由茶多酚和生物碱共同提供的，鲜味是由氨基酸提供的，甜味是由糖类物质和氨基酸共同提供的。我们感知茶味，除了要感知它的苦涩鲜甜，还要看苦涩鲜甜能否平衡。

但是人的味觉受年龄、饮食习惯影响很大。不少老茶客或是老烟鬼，喜欢味道浓重的茶，苦涩味突出，因为他们的味觉不敏感了，需要更强的刺激，给他们喝重焙火的乌龙、有野性的生普，才会觉得够劲儿。而一些刚喝茶的人，或是年轻人，对苦涩非常敏感，喜欢鲜甜口感，这些人爱喝的茶往往氨基酸含量高，或是茶多糖含量高。安吉白茶的氨基酸含量非常高，老寿眉的茶多糖含量高，这两种茶的火爆正是顺应了人的味觉生理基础。

香的作用是开启，它能够诱发我们的味蕾分泌消化液，让我们对眼前的饮品和食物产生吃下去的欲望。味的作用是巩固，如果香是够的，味能够强化我们的食欲。相反，如果味道不好，食欲就会大打折扣。香与味二者差异巨大，却如天作之合，共同影响了味道，影响我们对饮食的情感记忆。

世间万事万物，平衡与协调是至高法则，好茶亦然。





罗氏审评法

每个人都活在自己的味道世界里，这个世界在母体中就已形成，随着人们的成长而不断演化。你能想象到的一切都在影响它：基因、生理基础、童年记忆、文化熏陶、商业信息冲击，等等。

感官学是用感官器官评价产品感官特性的科学。相比于其他科学，感官学诞生的时间比较晚，因为人们直到最近才开始直面味觉和嗅觉，揭开它们的神秘面纱。随着研究不断深入，人们发现，这些感官受到生理和心理的双重影响，基因和社会，都能左右人们对判断香气和滋味的判断。

因此，虽然有各种各样比人体精密得多的仪器，国际感官科学家们，依然非常重视以人为“仪器”去测量产品。一方面测知产品的颜色、滋味、气味、触感、声音等方面的特性；另一方面也能获知产品所能引起的人的反应，是否接受，有无偏爱等。

国际感官学实验的核心，是判断“差别”。

分类	分析结果	常用方法
有无差别	样品间有无差别	成对检验、三点检验、二三点检验
差别程度	样品的等级	排序法、标度法、评分法
差别方向	样品的特性描述	风味剖面法、定量描述分析法、时间-强度法
差别接受	消费者感受	偏爱测试、情感测试



比如我们去买苹果，有三四种苹果摆在水果店里，按照新鲜度、颜色、大小等特点，分出不同的价格，这就用到了排序法或评分法。

如果你买到了阿克苏苹果，回到家一尝，发现它的酸甜协调、水分充足、没有渣，你把这些讲给家人听，这就用到了描述分析法。

下一次再去买苹果，其他的看都不看，直奔阿克苏苹果，这就是形成偏爱或情感了。

喝茶也是同样的道理。以后再也不用怕自己不懂茶了，多喝多体验，忠实于身体的自然反应，你就是自己的茶专家。

生活中我们都在使用感官手段，因为饮品、食品总是在我们的生活中出现，我们都有一套自己的见解。这里就会发现，中国人感官最敏感的一定是广东人，他们对食物有独特的理解和判断，而且极其热情，所以这里的餐饮业非常发达，也非常难经营。广东的茶也是最细腻多变的，以至于潮州人演化出了潮州功夫茶，专门用来做精密的感官审评，感受极其精微的差别。



当然，科学实验比生活实践要严谨得多，最重要的区别就是：从生活的定性分析，变成科学的定量分析。

现在，科学家们发明了电子眼、电子鼻、电子舌，国际感官学从定性分析走进定量分析。每个物质含量、比例的精准测量，不断更新着我们对感官学的认知。在中国标准化研究院食品感官分析实验室里，使用电子眼鉴定人参，据说通过几次算法模型的调整，其准确率可达 80% 以上，而目前最权威的人参专家的准确率仅有 60%。

这是数据的力量。烟草、红酒、花椒等许多领域，定量分析正在不断深入，不断地进行感官数字化模型的研究。

在茶叶中，定量分析的应用还不多。其实严格来说，传统茶叶审评法，在国际感官学中，是制备样品的一个手段，还没有有效解决茶的定量分析难题。

如何以国际感官学定量分析茶的品质？

茶叶感官评价最重要的其实是审美。如果将审美的结果视为愉悦，那么对于茶，其愉悦感来自苦涩鲜甜的平衡。通过大量的阅读文献和数据测量，我们找到几个关键指标。

透光率：茶汤透过光的效率，代表着茶汤的澄清晰度。我们发现，同一

类茶中，品质越好的，透光率越高。

TDS：茶汤的溶解性固体总量，可以理解为茶的浓醇感。研究表明，茶汤中的 TDS，与茶汤的品质呈极显著正相关。一般同类的茶，其 TDS 含量越高，茶的品质越好。

氨基酸含量：茶汤中呈鲜味的重要物质，带来明显的愉悦感。茶叶中的氨基酸含量为 1—4%，其绝对值直接影响茶的品级。

茶多酚含量：茶中最重要的呈味物质。日常意义的“茶味”多指茶多酚的含量，是茶味的基础，其含量直接影响茶的口味。

氨酚比：氨基酸和茶多酚的比例。氨基酸带来鲜甜，茶多酚带来苦涩，二者共同作用形成茶汤口感。一般对于绿茶、白茶、黄茶等不发酵或轻微发酵的茶，氨酚比越高，口感越好；影响红茶品质的黄酮类、茶红素类物质，是茶多酚的衍生物，因此对于红茶等全发酵的茶，氨酚比相对要低；乌龙茶等半发酵的茶，氨酚比跨越的范围较大，有待进一步研究。

香气强度：茶叶中目前已分离出 700 多种香气物质，香气成分复杂、茶类间区别很大。如茉莉酮带来新茶香气，红茶可以分成香叶醇和芳樟醇为主的两大香气类型，乌龙茶的花香来自萜烯族酯类，烘焙香气则来自含氮化合物。可以用香气强度来整体描述茶叶香气。对一些有明确特征香的茶叶品种，可以就特定一类香气物质含量做定量分析。

这些指标，又与茶的冲泡方法密不可分。

在中式泡饮的审美体系下，对茶的持久到达有着严格的考验。

从大量冲泡模型中提取元素，我们发现，如果按照一定参数冲泡一杯茶，连续萃取九次，其品质将随等级出现一种变化趋势。

前 3 泡品质均一，普通茶可以到达。

前 6 泡品质均一，优质茶可以到达。

9 泡始终保持均一，精品茶可以到达。

每一泡的品质，将由前文的 6 个指标进行量化。

九次萃取，六个指标，三组平行试验，意味着每一款茶需要重复 162 次，才能提取它的数字密码。

这种茶叶感官品质的定量分析方法，是国茶实验室创始人罗军先生提出的，我们不妨将其命名为“罗氏法”。



后记

在接下来的篇章中，我们将走遍中国，从发生学的角度找茶，用感官学的方法挑选。

每一个样品，我们都会罗氏法进行定量分析。

108 款茶，108 种地理，108 个故事，超过 17496 个定量分析数据，建立一套茶叶感官价值的数据模型。

虽然还是第一步，但我们相信，这是中国茶在感官学上，从定性研究走到定量研究，必须要走出第一步。

在科学时代和数据化的今天，我们愿意做这种尝试。



